نخستین کنگره ملی مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و علوم شناختی
BAIC2026: Biomedical Engineering, Artificial Intelligence, Cognitive Science

# انتخاب ویژگی با بودجه سخت و تعمیر مبتنی بر اطلاعات متقابل بازنمونه‌گیری‌شده در EHOA

امیررضا غفاریان
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی

**چکیده.** چهار روش تعمیر بودجه را در الگوریتم بهینه‌سازی کوه‌پیمایی بهبودیافته (EHOA) با جست‌وجو و تابع هدف یکسان مقایسه می‌کنیم. روش پیشنهادی، اطلاعات متقابل را بازنمونه‌گیری می‌کند و نسبت امتیاز نامنفی «میانگین منهای انحراف معیار» به هزینه مصنوعی را مبنای حذف قرار می‌دهد. این امتیاز ابتکاری محافظه‌کارانه است، نه کران اطمینان کالیبره‌شده. ممیزی ۳۰۰ اجرای موجود روی ده دیتاست نشان می‌دهد همه ۲۴۰ خروجی مقید، بودجه ۳۰ درصد هزینه کل را رعایت می‌کنند. به‌دلیل نشت هدف در Steel Plates و خطر هم‌پوشانی افراد در Parkinsons، تحلیل اصلی گذشته‌نگر به هشت دیتاست محدود شد. تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده، میانگین دقت متوازن را از 0.8068 به 0.8116، نسبت هزینه را از 0.4791 به 0.2792 و پایداری نوگوئیرا را از 0.1161 به 0.2550 تغییر داد. فریدمن اختلاف روش‌ها را برای هزینه و پایداری نشان داد، اما برای دقت متوازن معنادار نبود. اختلاف زوجی پایداری با EHOA پس از اصلاح هولم درون معیار معنادار نیست. مطالعه موردی سیتولوژی سرطان پستان، کاربرد انتخاب زیرمجموعه را نشان می‌دهد و اعتبارسنجی بالینی یا صرفه‌جویی پولی را ادعا نمی‌کند. سهم پژوهش، مقایسه قابل‌ممیزی تعمیرهاست، نه برتری عمومی پیش‌بینی. شصت اجرای اصلاح‌شده اکتشافی جداگانه نیز برتری عمومی پیش‌بینی را نشان نداد.

**کلیدواژه‌ها.** انتخاب ویژگی، بودجه سخت، اطلاعات متقابل بازنمونه‌گیری‌شده، پایداری زیرمجموعه

## ۱ مسئله و سهم پژوهش

زیرمجموعه کوچک الزاماً کم‌هزینه نیست؛ هزینه کسب ویژگی‌ها می‌تواند متفاوت باشد. انتخاب با بودجه سخت، مجموع هزینه ویژگی‌های منتخب را محدود می‌کند [1]. پایداری زیرمجموعه، تغییر انتخاب ویژگی در نمونه‌های آموزش و جست‌وجوی تصادفی را می‌سنجد؛ این مفهوم با ثبات دقت یا همگرایی متفاوت است [2]. این تمایز برای تفسیر مجموعه اندازه‌گیری‌های زیست‌پزشکی اهمیت دارد.

انتخاب ویژگی پزشکی در تصویربرداری، سیگنال و داده مولکولی کاربرد دارد [3]. قدرت تفکیک پیش‌بینی، تکرارپذیری هویت ویژگی و بار کسب اندازه‌گیری، هدف‌های جداگانه‌اند. توصیفگرهای هم‌بسته می‌توانند جای یکدیگر را بگیرند؛ بنابراین تغییر ماسک الزاماً به معنای پیش‌بینی ضعیف نیست و تکرار ماسک نیز اعتبار زیست‌نشانگر را ثابت نمی‌کند. به همین دلیل، دقت متوازن، هزینه و پایداری تصحیح‌شده نسبت به شانس را هم‌زمان گزارش می‌کنیم.

جست‌وجوی پیاده‌سازی‌شده EHOA [4] را حفظ و آن را با چهار تعمیر مقایسه می‌کنیم. بین نسخه‌های مقید، فقط سودمندی تعمیر تغییر می‌کند. سهم پژوهش، ادغام و ارزیابی کنترل‌شده تعمیر مبتنی بر ارتباط بازنمونه‌گیری‌شده به‌ازای هزینه است. بودجه، تعمیر، اطلاعات متقابل (MI) و بازنمونه‌گیری به‌تنهایی نوآوری نیستند. شناسه کد CostStableEHOA حفظ شد؛ عنوان جدید، ثبات هزینه یا تضمین پایداری انتخاب را القا نمی‌کند.

## ۲ مطالعات مرتبط

شاخص پایداری ممکن است انتخاب‌های تکرارپذیر اما کم‌ارزش را مطلوب نشان دهد؛ پایداری وزن‌دار با اهمیت ویژگی به این مسئله می‌پردازد [5]. انتخاب پزشکی با ریسک جریمه‌شده [6]، کسب ترتیبی ویژگی [7] و هزینه گروهی با ویژگی سایه [8] مسائل مرتبط ولی متفاوتی‌اند. جدول ۱ تفاوت‌ها را نشان می‌دهد. NR یعنی گزارش نشده در منبع بررسی‌شده؛ نتایج عددی این مطالعات با پروتکل حاضر مستقیماً مقایسه نمی‌شوند.

جدول ۱. مقایسه مطالعات؛ جزئیات پروتکل در پیوست آمده است.

| Study | Budget | Costs | Stability | Evaluation | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagdhuber [1] | Yes | Additive | NR | Simulation | Feasible GA |
| Nogueira [2] | NR | NR | Chance-corrected | Resampling | Metric |
| Hamer [5] | NR | NR | Importance-weighted | Resampling | Metric limits |
| Klonecki [6] | Yes | Feature / proxy | NR | Medical data | Penalized ERM |
| Valancius [7] | NR | Sequential | NR | AFA benchmarks | Patient-wise policy |
| Klonecki [8] | Yes | Grouped | NR | MIMIC | Shadow stopping |
| This work | Yes | Synthetic additive | Nogueira | 2 x 3 outer | MI/cost repair |

انتخاب پایدار کلاسیک، انتخاب‌های تکرارشده در زیرنمونه‌ها را تجمیع می‌کند و با فرض‌ها و آستانه‌های مشخص، انتخاب کاذب را کنترل می‌کند [9,10]. چهار بازنمونه اطلاعات متقابل در روش حاضر، صرفاً سودمندی حذف را پیش از جست‌وجوی پوششی برآورد می‌کنند. احتمال انتخاب تکرارشده را آستانه‌گذاری نمی‌کنیم و تضمین کنترل خطای آن روش‌ها به این تعمیر منتقل نمی‌شود. شاخص نوگوئیرا ماسک‌های نهایی را ارزیابی می‌کند [2] و تابع برازندگی بهینه‌شده نیست. کسب فعال [7] اندازه‌گیری را برای هر نمونه به‌صورت متوالی انتخاب می‌کند؛ تعمیر حاضر زیرمجموعه ثابت و شدنی برمی‌گرداند.

## ۳ EHOA پیاده‌سازی‌شده

هر عضو جمعیت، موقعیت پیوسته x و سرعت v دارد؛ ماسک دودویی z ویژگی‌ها را انتخاب می‌کند. مقداردهی اولیه از دنباله tent با مقدار آغازین 0.7 و پارامتر 0.4 در بازه [-6,6] استفاده می‌کند. سرعت اولیه در [-1.2,1.2] یکنواخت است. به‌روزرسانی پیاده‌سازی در تکرار t از T=10 چنین است:

$$v_i \leftarrow \mathrm{clip}_{[-12,12]}\left(w_t v_i + SF_t[2r_1(p_i - x_i) + 2r_2(g - x_i)]\right) \quad (1)$$

$$x_i \leftarrow \mathrm{clip}_{[-6,6]}(x_i + v_i)$$
$$w_t = 0.9 - 0.5t/T, \quad SF_t = 3 - 2t/T \quad (2)$$

در این روابط p_i و g بهترین موقعیت پیوسته فردی و سراسری‌اند؛ r_1 و r_2 برای هر ویژگی مستقل و یکنواخت‌اند. احتمال انتخاب از سیگموئید 1/(1+exp(-x_j)) می‌آید. ماسک نمونه‌گیری‌شده تهی، ویژگی دارای بیشترین احتمال را بازمی‌گرداند. کد، رهبرهای پیوسته را از ماسک تعمیرشده جدا نگه می‌دارد، برازندگی ماسک تکراری را ذخیره می‌کند و پس از ده تکرار بدون توقف زودهنگام پایان می‌یابد.

### ۴ تعمیر بودجه و پایداری

هزینه‌ها، واحدهای مصنوعی مثبت، جمع‌پذیر و مستقل از برچسب‌اند. برای هر دیتاست یک‌بار از lognormal(0,0.7) با بذر NumPy برابر 1000+D تولید می‌شوند. بودجه مطلق B=0.30 sum(c) از نسبت بودجه حاصل می‌شود. Ionosphere و Dermatology به‌دلیل D=34، بردار هزینه یکسان دارند. ماسک غیرتهی زمانی شدنی است که sum(z_j c_j) <= B باشد.

$$u_j = \max(0, \bar{I}_j - \lambda s_j), \qquad q_j = u_j / c_j, \qquad \lambda = 1 \quad (3)$$

در تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده، چهار نمونه درون هر کلاس با جایگذاری و اندازه ceil(0.8 n_class)، حداقل دو، تولید می‌شود. mutual_info_classif برای ماتریس متراکم، ویژگی‌ها را پیوسته و تعداد همسایه را سه در نظر می‌گیرد؛ واحد MI نَت است. فقط برای MI، مقدار گم‌شده صفر می‌شود. s_j انحراف معیار نمونه با ddof=1 است. تقسیم بر sqrt(R) یا سطح اطمینان کالیبره‌شده وجود ندارد. سودمندی یک‌بار روی آموزش بیرونی و با بذر مستقل selector_seed+7919 محاسبه می‌شود.

جدول ۲. هر چهار تعمیر، قاعده حذف یکسان دارند.

| Repair | Utility u_j | Meaning |
|---|---|---|
| Random/cost | U(0,1), fixed per fit | Not uniform deletion |
| Cheapest | 1 | Largest cost first |
| MI/cost | Single-sample MI | Relevance per cost |
| Resampled/cost | max(0, mean MI - SD) | Conservative heuristic |

روند اجرا: جمعیت را مقداردهی کن؛ ماسک سیگموئید را بساز؛ پیش از برازندگی تعمیر کن؛ ارزیابی و رهبرهای فردی/سراسری را به‌روزرسانی کن؛ حرکت، نمونه‌گیری، تعمیر و ارزیابی را تکرار کن؛ بهترین ماسک تعمیرشده را برگردان. تعمیر تا زمان نقض بودجه و وجود بیش از یک ویژگی، کمترین q_j فعال را حذف می‌کند. تک‌ویژگی غیرقابل‌خرید حذف و ماسک تهی با بهترین نسبت از بین ویژگی‌های قابل‌خرید پر می‌شود. تساوی با اولین اندیس شکسته می‌شود. سودمندی برای هر جواب دوباره محاسبه نمی‌شود.

$$F(z) = 0.99(1 - \overline{Acc}_{inner}) + 0.01\|z\|_0 / D \qquad (4)$$

تابع هدف دست‌نخورده، خطای دقت معمولی درونی را کمینه می‌کند، نه خطای دقت متوازن. دقت متوازن بیرونی (BA)، میانگین بازخوانی کلاس‌هاست. پایداری یک‌بار برای هر دیتاست/روش و از M=6 ماسک نهایی محاسبه می‌شود:

$$\Phi = \mathrm{clip}_{[-1,1]}\left(1 - \frac{\frac{M}{M-1}\frac{1}{D}\sum_j p_j(1-p_j)}{(\bar{k}/D)(1-\bar{k}/D)}\right) \qquad (5)$$

p_j فراوانی انتخاب و k-bar میانگین اندازه زیرمجموعه است. کد برای ماسک‌های تهی/کامل یکسان، مقدار یک برمی‌گرداند. این شاخص بدون واحد و تصحیح‌شده نسبت به شانس [2]، تغییر ناشی از تقسیم داده و جست‌وجو را با هم می‌سنجد. هم‌پوشانی آموزش، شش ماسک را وابسته می‌کند. شش مقدار پایداری تکرارشده در CSV شش مشاهده مستقل نیستند. هم‌پوشانی جاکارد، معیار تکمیلی بدون تصحیح شانس است.

برآوردگر نزدیک‌ترین همسایه اطلاعات متقابل پیوسته‌گسسته [11] وابستگی حاشیه‌ای را می‌سنجد، نه سهم شرطی پس از انتخاب سایر ویژگی‌ها. رتبه‌بندی تک‌متغیره ممکن است متغیرهای هم‌بسته زائد را نگه دارد یا ویژگی‌هایی را حذف کند که فقط به‌صورت مشترک مفیدند. با چهار بازنمونه، برآورد پراکندگی دقیق نیست؛ lambda=1 جریمه ثابت است، نه احتمال پوشش. این محدودیت‌ها مقایسه با تعمیر اطلاعات متقابل تک‌نمونه‌ای و ارزان‌ترین را ضروری می‌کنند؛ هر اختلاف را نمی‌توان به پایداری نسبت داد.

شدنی‌بودن از مثبت‌بودن هزینه‌ها و حذف متناهی نتیجه می‌شود: هر حذف، تعداد ویژگی و هزینه کل را کاهش می‌دهد. آخرین ویژگی غیرقابل‌خرید پاک می‌شود و بازیابی فقط ویژگی منفرد قابل‌خرید را برمی‌گزیند. بنابراین اگر دست‌کم یک ویژگی هزینه‌ای حداکثر برابر B داشته باشد، خروجی ناتهی و شدنی وجود دارد؛ این شرط در داده‌های حاضر بررسی شد. این استدلال رعایت بودجه را ثابت می‌کند، نه سودمندی یا دقت بهینه را. رتبه‌بندی حاشیه‌ای و ثابت ممکن است ویژگی مفید در ترکیب را حذف کند. تعمیر تکراری نیز موقعیت‌های جست‌وجوی متفاوت را به ماسک یکسان نگاشت می‌کند؛ حافظه برازندگی از ارزیابی دوباره این ماسک‌ها جلوگیری می‌کند.

### ۵ دیتاست‌ها و ممیزی منبع

جدول ۳. N فایل / پس از حذف تکراری؛ D تعداد ستون عددی موجود است.

| Dataset | N raw/used | D | K | Class counts used | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Breast Cancer | 569 / 569 | 30 | 2 | 212/ 357 | U17 |
| Wine | 178 / 178 | 13 | 3 | 59/ 71/ 48 | U109 |
| Ionosphere | 351 / 350 | 34 | 2 | 125/ 225 | O59 |
| Sonar | 208 / 208 | 60 | 2 | 111/ 97 | O40 |
| Dermatology | 366 / 366 | 34 | 6 | 112/ 61/ 72/ 49/ 52/ 20 | O35 |
| Spambase | 4601 / 4210 | 57 | 2 | 2531/ 1679 | O44 |
| Parkinsons* | 195 / 195 | 22 | 2 | 48/ 147 | O1488 |
| Hill-Valley | 1212 / 1212 | 100 | 2 | 606/ 606 | O1479 |
| Steel Plates* | 1941 / 1941 | 33 | 2 | 1268/ 673 | O1504 |
| Madelon | 2600 / 2600 | 500 | 2 | 1300/ 1300 | O1485 |

شناسه U به archive.ics.uci.edu/dataset/{id} و O به openml.org/d/{id} ارجاع می‌دهد. پیوست، لینک مستقیم، توزیع خام/پاک‌شده، هش و بودجه را دارد. کدگذاری one-hot هنگام اجرا انجام نمی‌شود. Steel در فایل ۳۳ ورودی و دو کلاس دارد، ولی UCI آن را با ۲۷ پیش‌بین و هفت نوع عیب معرفی می‌کند. ستون‌های V28 تا V33 شش نشانگر عیب‌اند و هدف را دقیق تعیین می‌کنند؛ نتایج آن کنار گذاشته شد. Parkinsons شامل ضبط‌های تکراری افراد است و تقسیم فردمحور ندارد؛ آن نیز از تحلیل اصلی حذف شد. هشت دیتاست باقی‌مانده ۲۴۰ اجرا دارند.

### ۶ ارزیابی و تحلیل آماری

SMOTE نمونه مصنوعی کلاس اقلیت را برای آموزش می‌سازد [12] و تعداد افراد مستقل آزمون را افزایش نمی‌دهد. انتخاب مدل باید از برآورد عملکرد جدا بماند .[13] در این اجراها، امتیاز درونی جست‌وجو را هدایت می‌کند و پیش‌بینی گزارش‌شده روی آزمون بیرونی دست‌نخورده است. اطلاعات متقابل همه برچسب‌های آموزش بیرونی، شامل اعتبارسنجی درونی، را می‌بینند؛ بنابراین امتیاز درونی برآورد اعتبارسنجی بدون سوگیری نیست. تقسیم‌های گروهی اصلاح‌شده، هم‌پوشانی ضبط‌ها را رفع می‌کنند و این طراحی سودمندی را تغییر نمی‌دهند.

جدول ۴ تنظیمات واقعی اجرا را نشان می‌دهد، نه پیش‌فرض کلاس. تقسیم‌ها، هزینه‌ها، بذرها، معادلات جست‌وجو و برازندگی برای همه روش‌ها یکسان‌اند. موقعیت اولیه قطعی است؛ سرعت و ماسک از مولد تصادفی انتخابگر می‌آیند. چهار تعمیر، اثر رتبه‌بندی سودمندی را تحت بودجه مشترک تفکیک می‌کنند؛ مقایسه با EHOA همچنین اثر اعمال بودجه را می‌سنجد.

جدول ۴. پارامترهای استخراج‌شده از کد و پیکربندی.

| Parameter | Value |
|---|---|
| Population / iterations | 8 / 10; no early stop |
| Position / velocity clip | [-6,6] / [-12,12] |
| Tent / sweep / inertia | 0.7, p=0.4 / 3 to 1 / 0.9 to 0.4 |
| c1,c2 / alpha | 2,2 / 0.99 |
| Outer / inner folds | 3 stratified / 3 stratified |
| Outer seeds | 71001, 71002 |
| Selector seed | outer seed + fold index x 100003 |
| MI resamples / fraction | 4 / 0.8 with replacement |
| lambda / MI neighbors | 1 / 3 |
| Cost / budget | lognormal(0,0.7) / 30% total |
| Classifier | 5-NN; uniform; Euclidean |
| Imputation / scale | Training mean / StandardScaler |
| SMOTE | Training only; k=min(5,n_min-1) |

در هر تقسیم درونی، فقط آموزش برای جایگذاری میانگین، استانداردسازی و SMOTE به‌کار می‌رود؛ اعتبارسنجی بازنمونه‌گیری نمی‌شود. سودمندی MI تمام برچسب‌های آموزش بیرونی، از جمله ردیف‌های اعتبارسنجی درونی بعدی، را می‌بینند؛ بنابراین امتیاز درونی، امتیاز انتخاب است و برآورد بی‌اریب نیست. برچسب آزمون بیرونی وارد انتخاب نمی‌شود. آموزش نهایی، پیش‌پردازش/SMOTE و 5-NN را برازش می‌کند. اجراگر چهار طبقه‌بند را برازش کرده، اما آرشیو فقط معیارهای 5-NN را نگه داشته است. پیش‌پردازش و SMOTE پیش از اعمال

ماسک‌اند؛ این شبیه‌سازی است، نه سامانه عملیاتی کسب فقط ویژگی‌های منتخب.

شش مقدار BA، هزینه و اندازه را در هر دیتاست میانگین می‌گیریم و یک مقدار پایداری برای هر روش/دیتاست داریم. هشت دیتاست، نه ۲۴۰ ردیف، بلوک تحلیل‌اند .[14] تحلیل 12-10-2026 گذشته‌نگر است؛ برچسب confirmatory و هش تنظیمات، ثبت پیشینی تاریخ‌دار را ثابت نمی‌کنند. فریدمن با تصحیح تساوی و df=4، ویلکاکسون زوجی دوطرفه برای چهار مقایسه و اصلاح هولم درون هر معیار را به‌کار بردیم. پیوست، اصلاح هم‌زمان ۲۴ مقایسه و شش آزمون کلی را نیز دارد. فاصله‌های صدکی بازنمونه‌گیری دیتاست (۲۰۰۰۰ بار؛ بذر (20261012، توصیفی و بدون اصلاح چندگانگی‌اند.

## ۷ نتایج

جدول ۵. میانگین هم‌وزن هشت دیتاست؛ V تعداد خروجی فراتر از بودجه است.

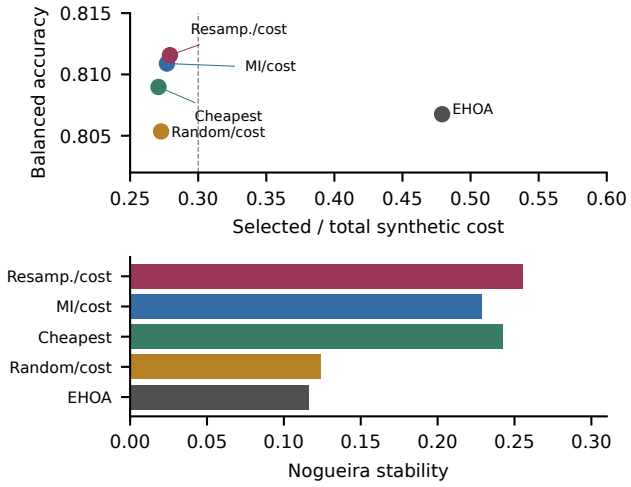
| Method | BA | Cost ratio | Size | Stability | V |
|---|---|---|---|---|---|
| EHOA | 0.8068 | 0.4791 | 49.21 | 0.1161 | 47/48 |
| Random/cost | 0.8054 | 0.2727 | 37.54 | 0.1238 | 0/48 |
| Cheapest | 0.8090 | 0.2708 | 41.50 | 0.2423 | 0/48 |
| MI/cost | 0.8109 | 0.2770 | 32.65 | 0.2287 | 0/48 |
| Resamp./cost | 0.8116 | 0.2792 | 36.40 | 0.2550 | 0/48 |

جدول ۶. آماره فریدمن و p خام؛ رتبه‌ها به ترتیب E/R/C/M/S، یک بهترین است.

| Metric | Chi2 | p | E | R | C | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 4.5000 | 0.34255 | 3.12 | 3.88 | 3.00 | 2.75 | 2.25 |
| Cost | 21.1000 | 0.00030 | 5.00 | 1.88 | 1.88 | 3.00 | 3.25 |
| Size | 23.7233 | 0.00009 | 5.00 | 1.88 | 3.81 | 2.06 | 2.25 |
| Stability | 15.7000 | 0.00345 | 4.25 | 4.12 | 1.88 | 2.50 | 2.25 |

تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده در برابر EHOA، نسبت هزینه را به‌اندازه 0.19986- تغییر می‌دهد (ویلکاکسون W=0؛ p خام 0.00781؛ هولم درون معیار 0.03125؛ اندازه اثر رتبه‌ای .(r=-1 تغییر پایداری 0.13895+ است (W=1؛ p خام 0.01563؛ هولم 0.06250؛ .(r=0.944 تغییر BA برابر 0.00482+ است (W=9؛ هولم 0.750؛ r=0.500؛ فاصله ۹۵ درصد .([-0.00149,0.01109] این نتایج هم‌ارزی یا عدم‌کاهندگی را ثابت نمی‌کنند. هیچ مقایسه تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده با سه تعمیر دیگر، برای BA یا پایداری نوگوئیرا پس از هولم درون معیار معنادار نیست.

در تحلیل حساسیت اکتشافی جداگانه، ۶۰ اجرای اصلاح‌شده انجام دادیم: Steel با ۲۷ پیش‌بین و هفت کلاس؛ Parkinsons با تقسیم بیرونی و درونی مستقل در سطح شناسه فرد، پس از تطبیق تمام ۱۹۵ ضبط با فایل UCI. ترکیب آنها با ۲۴۰ اجرای آرشیوی واجد شرایط، ده بلوک اصلاح‌شده می‌دهد. فریدمن BA همچنان معنادار نیست (Chi2=4.32، df=4، .(p=0.36443 هولم درون معیار برای اختلاف پایداری پیشنهادی با EHOA برابر 0.01563 است، اما هولم همه ۲۰ مقایسه p=0.06641 می‌دهد. دلتای میانگین BA برابر 0.00583- و فاصله توصیفی [-0.02523,0.00771] است. این نتایج اکتشافی، آزمایش دارای نشت قبلی یا برتری بر تعمیرهای ساده‌تر را تأیید نمی‌کنند.



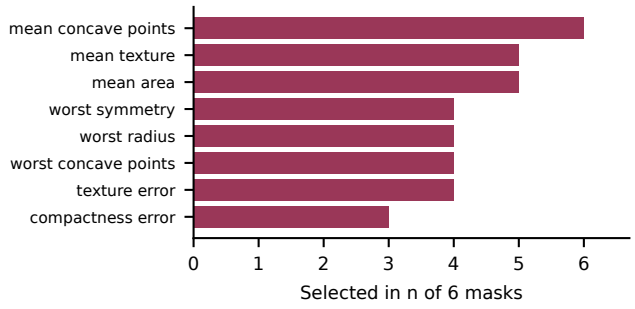

شکل ۱. میانگین هشت دیتاست؛ هزینه مصنوعی است. ارتفاع ستون پایداری، معناداری اختلاف زوجی را ثابت نمی‌کند.

## ۸ مطالعه موردی پزشکی و ارتباط با کنگره

دیتاست تشخیصی سرطان پستان UCI شامل ۵۶۹ نمونه آسپیراسیون با سوزن ظریف (۲۱۲ بدخیم و ۳۵۷ خوش‌خیم) و ۳۰ توصیفگر تصویر هسته سلول است .[15] شعاع، بافت، محیط، مساحت، همواری، فشردگی، تقعر، نقاط مقعر، تقارن و بعد فراکتال، هر یک خلاصه میانگین، خطا و بدترین مقدار دارند. جدول ۷ نتیجه پنج روش را در این دیتاست نشان می‌دهد.

جدول ۷. مطالعه سرطان پستان، میانگین شش اجرا.

| Method | BA | Cost ratio | Size | Stability |
|---|---|---|---|---|
| EHOA | 0.9563 | 0.5227 | 14.17 | 0.0682 |
| Random/cost | 0.9452 | 0.2651 | 10.17 | 0.0627 |
| Cheapest | 0.9557 | 0.2673 | 11.33 | 0.2815 |
| MI/cost | 0.9462 | 0.2758 | 10.50 | 0.2137 |
| Resamp./cost | 0.9525 | 0.2799 | 11.17 | 0.2059 |




شکل ۲. شمار انتخاب هشت ویژگی پرتکرار تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده در شش ماسک آرشیوشده.

تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده، میانگین نقاط مقعر را در 6/6 و میانگین بافت و مساحت را در 5/6 ماسک انتخاب کرده است. این شمارش، انتخاب‌های آرشیوشده را توصیف می‌کند؛ زیست‌نشانگر علّی یا اتکاپذیری بالینی را ثابت نمی‌کند. تعمیر ارزان‌ترین در این دیتاست پایدارتر است (0.2815) در برابر .(0.2059 هزینه مصنوعی ویژگی، قیمت نمونه‌برداری نیست؛ همه توصیفگرها از یک کسب تصویر می‌آیند و هزینه گروهی واقع‌بینانه‌تر خواهد بود.

نزدیک‌ترین محور رسمی BAIC2026، «هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و علم داده / سیستم‌های هوشمند تشخیص بیماری» است (baic.um.ac.ir/fa/home/Content/12). کاربرد پزشکی پژوهش، انتخاب محاسباتی مجموعه اندازه‌گیری‌هاست و سامانه تشخیصی اعتبارسنجی‌شده بالینی محسوب نمی‌شود. سازوکار علوم شناختی ادعا نمی‌کنیم.

در هشت دیتاست، تعمیر پیشنهادی میانگین هزینه مصنوعی را 41.7 درصد و اندازه زیرمجموعه را 26.0 درصد نسبت به EHOA نامقید کاهش می‌دهد. این مقایسه شامل اعمال بودجه بر پایه‌ای است که ۴۷ خروجی از ۴۸ خروجی آن از بودجه عبور می‌کنند؛ بنابراین اثر بازنمونه‌گیری را به‌تنهایی جدا نمی‌کند. تعمیر ارزان‌ترین نیز میانگین هزینه 0.2708 و پایداری 0.2423 دارد، در برابر 0.2792 و 0.2550 برای تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده. این تفاوت توصیفی کوچک پایداری، شاهد زوجی معنادار پس از اصلاح نیست. تصمیم برای مجموعه اندازه‌گیری پزشکی به گروه‌های کسب واقعی و حساسیت قابل‌قبول نیاز دارد و نباید صرفاً با شاخص پایداری گرفته شود.

## ۹ محدودیت‌ها و بازتولیدپذیری

فقط یک بودجه مصنوعی، چهار بازنمونه MI، هشت دیتاست واجد شرایط، دو بذر و جست‌وجوی کوتاه بررسی شد. MI، ورودی‌های ترتیبی Dermatology را پیوسته فرض می‌کند؛ تکرار ردیف‌های bootstrap می‌تواند برآورد همسایگی MI را منحرف کند. پایداری هم‌پوشانی، اهمیت بالینی را تأیید نمی‌کند. اجرای اصلاح‌شده اکتشافی جداگانه گزارش شد. متن UCI تعداد ۳۱ فرد را می‌گوید، ولی فایل ۳۲ پیشوند شناسه دارد؛ هویت گروه‌ها به تأیید مستقل نیاز دارد. ثبت تاریخ‌دار، گزارش‌های اجرای اصلی و زمان سرتاسری موجود نیست. runtime_seconds ساخت سودمندی MI در نسخه‌های مقید را شامل نمی‌شود.

پیوست محلی، لینک همه داده‌ها، ممیزی ۳۰۰ ماسک، نتایج هر دیتاست، بردار هزینه، آمار و اسکریپت بازتولید را دارد. فایل‌های خام و اصلی حفظ شده‌اند. مخزن عمومی معتبر کد در اختیار نیست؛ دسترسی محلی، انتشار عمومی محسوب نمی‌شود. حذف دو دیتاست و تحلیل هشت‌دیتاستی گذشته‌نگر است و آزمایش

تأییدی تازه نیست.

## ۱۰ نتیجه‌گیری

همه خروجی‌های مقید آرشیوشده شدنی‌اند. در هشت دیتاست واجد شرایط، تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده مبادله توصیفی هزینه و پایداری را نشان می‌دهد؛ برتری زوجی پایداری پس از اصلاح یا برتری عمومی پیش‌بینی تأیید نشد. ادعای پزشکی قوی‌تر به هزینه واقعی گروهی، ارزیابی مستقل در سطح فرد و اعتبارسنجی بالینی بیرونی نیاز دارد.

## مراجع


[1] R. Jagdhuber, M. Lang, A. Stenzl, J. Neuhaus, and J. Rahnenführer, "Cost-Constrained feature selection in binary classification: adaptations for greedy forward selection and genetic algorithms," BMC Bioinformatics, vol. 21, art. 26, 2020. https://doi.org/10.1186/s12859-020-3361-9

[2] S. Nogueira, K. Sechidis, and G. Brown, "On the Stability of Feature Selection Algorithms," Journal of Machine Learning Research, vol. 18, no. 174, pp. 1-54, 2018. https://jmlr.org/papers/v18/17-514.html

[3] B. Remeseiro and V. Bolon-Canedo, "A review of feature selection methods in medical applications," Computers in Biology and Medicine, vol. 112, art. 103375, 2019. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2019.103375

[4] A. E. Hegazy, M. A. Makhlouf, O. A. M. Salem, and B. Hafiz, "An enhanced Hiking optimization algorithm for accurate and interpretable feature selection in medical data classification," Cluster Computing, vol. 29, art. 244, 2026. https://doi.org/10.1007/s10586-026-05946-9

[5] V. Hamer and P. Dupont, "An Importance Weighted Feature Selection Stability Measure," Journal of Machine Learning Research, vol. 22, no. 116, pp. 1-57, 2021. https://jmlr.org/papers/v22/20-366.html

[6] T. Klonecki and P. Teisseyre, "Feature selection under budget constraint in medical applications: analysis of penalized empirical risk minimization methods," Applied Intelligence, vol. 53, pp. 29943-29973, 2023. https://doi.org/10.1007/s10489-023-05063-9

[7] M. Valancius, M. Lennon, and J. Oliva, "Acquisition Conditioned Oracle for Nongreedy Active Feature Acquisition," Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, PMLR, vol. 235, pp. 48957-48975, 2024. https://proceedings.mlr.press/v235/valancius24a.html

[8] T. Klonecki, P. Teisseyre, and J. Lee, "Cost-Constrained Multi-label Group Feature Selection Using Shadow Features," in Advances in Artificial Intelligence Research, PPRAI 2025, Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 1599, pp. 3-16, Springer, 2026. https://doi.org/10.1007/978-3-032-04197-5_1

[9] N. Meinshausen and P. Buhlmann, "Stability selection," Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 72, no. 4, pp. 417-473, 2010. https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2010.00740.x

[10] R. D. Shah and R. J. Samworth, "Variable selection with error control: another look at stability selection," Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 75, no. 1, pp. 55-80, 2013. https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2011.01034.x

[11] B. C. Ross, "Mutual Information between Discrete and Continuous Data Sets," PLOS ONE, vol. 9, no. 2, art. e87357, 2014. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087357

[12] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique," Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 16, pp. 321-357, 2002. https://doi.org/10.1613/jair.953

[13] S. Varma and R. Simon, "Bias in error estimation when using cross-validation for model selection," BMC Bioinformatics, vol. 7, art. 91, 2006. https://doi.org/10.1186/1471-2105-7-91

[14] J. Demšar, "Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data Sets," Journal of Machine Learning Research, vol. 7, pp. 1-30, 2006. https://jmlr.org/papers/v7/demsar06a.html

[15] W. Wolberg, O. Mangasarian, N. Street, and W. Street, "Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)," UCI Machine Learning Repository, 1993. https://doi.org/10.24432/C5DW2B